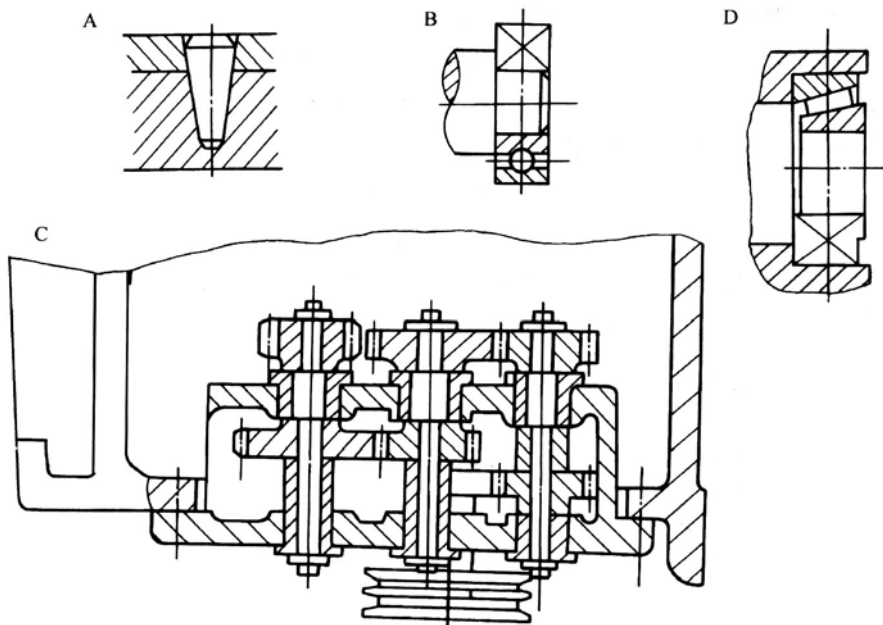


第 21 章 装配工艺规程设计

复习题

一、选择题（单选或多选）

1. 从下列图中选出装配结构工艺性好的结构。（ ）



2. 装配尺寸链的封闭环是（ ）。

A. 精度要求最高的环

B. 要保证的装配精度

C. 尺寸最小的环

D. 基本尺寸为零的环

3. 调整法是采用什么方法来保证装配精度的？（ ）

A. 更换不同尺寸的调整件

B. 将几个零件合并在一起看作一个组成环

C. 修配一个零件的尺寸

D. 改变调整件的位置

4. 大批、大量生产的装配工艺方法大多是（ ）。

A. 按互换法装配

B. 以合并加工修配为主

C. 以修配法为主

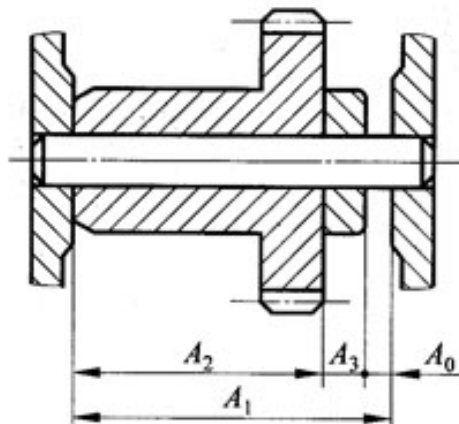
D. 以调整法为主

二、问答题

1. 装配工艺过程一般划分为哪几个层次？何谓零件、套件、组件、和部件？何谓机器的总装？
2. 保证装配精度的方法有哪几种？各适用于什么场合？
3. 完全互换法与不完全互换法的主要区别在哪里？完全互换法与分组互换法的主要区别在哪里？修配装配法与调整装配法的主要区别在哪里？
4. 什么叫装配单元，为什么要把机器分成许多独立的装配单元，什么叫装配单元的基准零件？
5. 什么是装配精度？它一般包括哪些内容？装配精度与零件的加工精度有何区别和联系？影响装配精度的主要因素是什么？
6. 简述制定装配工艺规程的内容和步骤。
7. 装配尺寸链是如何构成的？装配尺寸链的封闭环是如何确定的？
8. 在建立装配尺寸链时应注意哪些原则？
9. 机械结构的装配工艺性包括哪些内容？
10. 两个配合件的公差相等时，能否采用分组法装配？为什么？
11. 修配法装配，确定修配环尺寸范围的主要目的是什么？

三、分析计算题

1. 下图所示减速器某轴结构的基本尺寸分别为： $A_1=40\text{mm}$ ， $A_2=36\text{mm}$ ， $A_3=4\text{mm}$ ；要求装配后齿轮端部间隙 A_0 保持在 $0.10\sim 0.25\text{mm}$ ，如选用完全互换法装配，试确定 A_1 ， A_2 ， A_3 的极限偏差。



2. 如下图所示，在车床溜板与床身装配前有关组成零件的尺寸分别为： $A_1 = 46_{-0.04}^0$ ， $A_2 = 30_0^{+0.03}$ ， $A_3 = 16_{+0.03}^{+0.06}$ ，试计算装配后，溜板压板与床身下平面之间的间隙 A_0 。如要求间隙为 $0.02 \sim 0.04$ ，应采用什么装配办法？并作设计计算。

